7.3 அணிக்கோவைகள் (Determinants)

n வரிசையுள்ள ஒவ்வொரு சதுர அணி A உடன், நாம் அணி A-ன் அணிக்கோவை என்ற எண்ணைத் தொடர்புபடுத்தலாம்.

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ எனில், A-ன் அணிக்கோவை $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ ஆகும்.

குறிப்பு 7.5

(i) சதுர அணிகளுக்கு மட்டுமே அணிக்கோவைகளை வரையறுக்க முடியும்.

(ii) ஒரு சதுர அணி A-ன் அணிக்கோவையை $|A|$ எனக் குறிக்கிறோம்.

(இதனை அணிக்கோவை A எனப்படிக்கவும்)

(iii) ஓர் அணி என்பது வடிவமைப்பு மட்டுமே. ஆனால், அணிக்கோவை ஒரு மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

7.3.1 பல்வேறு வரிசைகள் உடைய அணியின் அணிக்கோவைகள் (Determinants of matrices of different order)

வரிசை 1 உடைய அணியின் அணிக்கோவை

$A = [a]$ என்பது வரிசை 1 உடைய அணி எனில், A-ன் அணிக்கோவை 'a' என வரையறுக்கப்படுகிறது.

வரிசை 2 உடைய அணியின் அணிக்கோவை

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ என்பது வரிசை 2 உடைய அணி எனில், A-ன் அணிக்கோவை

$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\ a_{22} - a_{21}\ a_{12}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 7.14

மதிப்பிடுக : (i) $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix}$

தீர்வு

(i) $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (2 \times 2) - (-1 \times 4) = 4 + 4 = 8.$

(ii) $\begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = (\cos\theta.\cos\theta) - (-\sin\theta.\sin\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$

வரிசை 3 உடைய அணியின் அணிக்கோவை

மெய்யெண்கள் அல்லது $\mathbb{R}$-ல் வரையறுக்கப்பட்ட மெய் மதிப்புகளையுடைய சார்புகளை உறுப்புகளாகக் கொண்ட 3×3 வரிசையுடைய அணிக்கோவையை எடுத்துக்கொண்டு, அதன் பண்புகளைப் பற்றிப் படிப்பதுடன் அணிக்கோவைகளின் மதிப்புகளைக் காணும் பல்வேறு முறைகள் குறித்தும் விவாதிப்போம்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 22 25-03-2019 13:19:34